例題 05-4　言語モデルの損失と Perplexity

これは何？ 何に使う？

何か　1 トークンあたりの平均損失を指数にした、言語モデルの評価指標。

何のため　モデルが次のトークンをどれだけ迷わず予測できるかを、「平均して何択で迷っているか」という直感的な数で比べるため。

問題

言語モデルが 4 トークンの文を生成したとき、各位置で正解トークンに付けた確率が次の通り。

位置	1	2	3	4
p(正解)	0.5	0.25	0.8	0.1

(1) 平均クロスエントロピー損失（1 トークンあたり）を求めよ。

(2) Perplexity = exp(平均損失) を求めよ。

解説

(1) 各位置の −ln p を平均する

```
−ln 0.5 = 0.693  −ln 0.25 = 1.386  −ln 0.8 = 0.223  −ln 0.1 = 2.303
```

```
平均 = (0.693 + 1.386 + 0.223 + 2.303) / 4 = 4.605 / 4 ≈ 1.151
```

(2) Perplexity

```
PPL = e^{1.151} ≈ 3.162
```

別解: PPL は確率の積の −1/N 乗（幾何平均の逆数）でもある。

```
0.5 × 0.25 × 0.8 × 0.1 = 0.01 → 0.01^{−1/4} = 10^{0.5} = √10 ≈ 3.162
```

解答

(1) **約 1.151**　(2) **PPL = $\sqrt{10}$ ≈ 3.16**

★ PPL ≈ 3.16 は「毎回およそ 3 つの候補で迷っている」くらいの意味。
一様に V 語から選ぶモデルなら PPL = V になる。